

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades **(SI)**.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto	Data Logger de Temperatura
Fabricante	Madgetech
Modelo	OctTemp2000
Número de serie	P93230
Identificación interna	Sin Informar
Intervalo de medición	STE -78 a 100°C
Menor división	0,01°C
Número de solicitud	23050902
Determinaciones requeridas	Calibración
Fecha de calibración o medición	07/06/2023 al 16/06/2023
Fecha de emisión del Certificado	16/06/2023
Nombre del cliente	Swiss Medical S.A.
Domicilio del cliente	Av. Santa Fe 2479 6to Piso C.A.B.A.
Lugar de calibración	Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de vencimiento*	06/2024 *(De acuerdo con los requisitos del cliente).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados iniciales:

Temperatura

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>			<u>Tolerancia</u>	
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH1	-78,06 °C	-77,55 °C	-0,51 °C	0,15 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH1	-28,67 °C	-29,04 °C	0,37 °C	0,46 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH1	0,10 °C	0,44 °C	-0,34 °C	0,32 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>			<u>Tolerancia</u>	
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH2	-78,06 °C	-77,29 °C	-0,77 °C	0,18 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH2	-28,67 °C	-28,85 °C	0,18 °C	0,46 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH2	0,10 °C	0,51 °C	-0,41 °C	0,33 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>			<u>Tolerancia</u>	
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH3	-78,06 °C	-77,29 °C	-0,77 °C	0,18 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH3	-28,67 °C	-28,93 °C	0,26 °C	0,46 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH3	0,10 °C	0,43 °C	-0,33 °C	0,33 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>			<u>Tolerancia</u>	
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH4	-78,06 °C	-77,46 °C	-0,60 °C	0,15 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH4	-28,67 °C	-29,03 °C	0,36 °C	0,46 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH4	0,33 °C	0,47 °C	-0,14 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>			<u>Tolerancia</u>	
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH5	0,33 °C	0,22 °C	0,11 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH5	29,92 °C	29,74 °C	0,18 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH5	99,75 °C	99,66 °C	0,09 °C	0,12 °C	1,00 °C	Cumple

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados iniciales:

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH6	0,33 °C	0,24 °C	0,09 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH6	29,92 °C	29,85 °C	0,07 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH6	99,75 °C	99,71 °C	0,04 °C	0,12 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH7	0,33 °C	0,33 °C	0,00 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH7	29,92 °C	29,80 °C	0,12 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH7	99,75 °C	99,75 °C	0,00 °C	0,12 °C	1,00 °C	Cumple

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento</u>	<u>Conformidad</u>
STE CH8	0,33 °C	0,41 °C	-0,08 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH8	29,92 °C	29,74 °C	0,18 °C	0,14 °C	1,00 °C	Cumple
STE CH8	99,75 °C	99,46 °C	0,29 °C	0,12 °C	1,00 °C	Cumple

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Metodología y procedimiento:

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.026. El método utilizado es la comparación directa contra patrones trazables al INTI u otros Institutos Nacionales de Metrología.

Patrones utilizados:

<u>ID</u>	<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>N° Certificado</u>	<u>Preparado/</u>	
				<u>Calibrado</u>	<u>Vencimiento</u>
AK-039	Isotech	Venus 4951	361265/1-221202-S1	12/2022	12/2023
AK-139	Isotech	Venus 4951	41572/1-221129-S1	11/2022	11/2023
AK-156	Isotech	935-14-95L	AC-28109.pdf	11/2022	11/2023

Condiciones ambientales: Temperatura: $23,0 \pm 5,0$ °C Humedad: 54 ± 10 %HR

Nota 1: Tipo de sensor: STE corresponde a sensor de temperatura externo, STI a sensor de temperatura interno, SHE a sensor de humedad externo y SHI a sensor de humedad interno.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.

Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.

Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.

Nota 5: La calibración se realizó según los requisitos establecidos en la solicitud N°23050902 aprobada por el cliente.

Observaciones: Las mediciones del equipo fueron tomadas desde el display indicador.

Controlado por: _____
Mario Burgardt
Analista

Autorizado por: _____
Viviana Budmann
Directora Técnica Suplente

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Firmado digitalmente por:
BURGARDT Mario Emanuel
Fecha y hora: 16.06.2023 14:24:33

Firmado digitalmente por:
BUDMANN Viviana Ruth
Fecha y hora: 23.06.2023 14:31:27
00-024DC.BC.504